Softsys Übungsblatt 1

Jonas Fuchs 1603814

12. November 2026

1 Aufgabe

Ein **Programm** ist eine Folge von Anweisungen, die in einer Programmiersprache geschrieben und auf einem Datenträger gespeichert ist. Es ist zunächst passiv und wird erst durch seine Ausführung aktiv.

Ein **Prozess** ist ein laufendes Programm. Er besitzt einen eigenen Speicherbereich und verwaltet die benötigten Ressourcen des Betriebssystems. Ein Prozess kann mehrere Threads enthalten.

Ein **Thread** ist ein Ausführungsstrang innerhalb eines Prozesses. Mehrere Threads können gleichzeitig innerhalb desselben Prozesses arbeiten und teilen sich dabei dessen Speicherbereich und Ressourcen.

Die Zusammenhänge lassen sich folgendermaßen darstellen:

- Ein Programm wird gestartet und dadurch entsteht ein Prozess.
- Ein Prozess führt das Programm aus und kann mehrere Threads besitzen.
- Threads führen einzelne Aufgaben innerhalb eines Prozesses parallel aus.

2 Aufgabe

a)

Zusätzliche Prozessorkerne und eine höhere Taktfrequenz können die Ausführung eines Programms beschleunigen. Eine unbegrenzte Beschleunigung ist jedoch nicht möglich.

Dafür gibt es mehrere Gründe:

- **Kommunikation und Synchronisation:** Threads müssen teilweise aufeinander warten oder Daten austauschen. Dadurch entsteht zusätzlicher Zeitaufwand bzw müssen manche Befehle müssen nacheinander ausgeführt werden.
- **Speicherzugriffe:** Mehrere Prozessorkerne greifen gleichzeitig auf den Arbeitsspeicher zu. Dadurch können Engpässe entstehen.
- **Begrenzte Hardware:** Jeder Prozessor besitzt technische Grenzen bei der Taktfrequenz und der Anzahl seiner Kerne. Eine höhere Taktung führt außerdem zu mehr Wärmeentwicklung und Energieverbrauch.

b) Berechnung des Speedups mithilfe des Amdahlschen Gesetzes

Das Amdahlsche Gesetz lautet:

$$S(N) = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}}$$

Dabei gilt:

- $S(N)$: Speedup (Beschleunigung des Programms)
- N: Anzahl der Prozessorkerne
- P: Parallelisierbarer Anteil des Programms
- $1 - P$: Nicht parallelisierbarer Anteil des Programms

Beispielrechnung:

Gegeben:

$$P = 25\% = 0{,}25$$
$$N = 2$$

Einsetzen in die Formel:

$$\begin{aligned} S(2) &= \frac{1}{(1-0{,}25) + \frac{0{,}25}{2}} \\ &= \frac{1}{0{,}75 + 0{,}125} \\ &= \frac{1}{0{,}875} \\ &\approx 1{,}14 \end{aligned}$$

Das Programm wird mit zwei Kernen ungefähr 1,14-mal so schnell ausgeführt wie mit einem Kern.

Ergebnistabelle:

Die Berechnung erfolgt jeweils mit derselben Formel für die verschiedenen Parallelisierungsgrade und Kernanzahlen.

Parallelisierbarer Anteil	2	4	8	16
25%	1,14	1,23	1,28	1,31
50%	1,33	1,60	1,78	1,88
75%	1,60	2,29	2,91	3,37

Interpretation der Ergebnisse:

- Bei einem Parallelisierungsgrad von 25% steigt der Speedup nur geringfügig, auch wenn mehr Kerne eingesetzt werden.
- Bei 50% Parallelisierbarkeit ist eine deutlich stärkere Beschleunigung möglich.
- Bei 75% Parallelisierbarkeit wird die größte Beschleunigung erreicht.
- Mit steigender Kernanzahl nimmt der zusätzliche Geschwindigkeitsgewinn immer weiter ab.

3 Aufgabe

Der Originalcode war immer schneller:

```
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 2
Total number of lines: 600
Time taken: 2.564 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 3
Total number of lines: 600
Time taken: 3.177 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 1
Total number of lines: 600
Time taken: 2.179 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files.py . .
Total number of lines: 600
Time taken: 0.396 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 4
Total number of lines: 600
Time taken: 3.122 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 3
Total number of lines: 600
Time taken: 3.256 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 3
Total number of lines: 10604
Time taken: 7.478 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files.py . .
Total number of lines: 10604
Time taken: 1.817 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files.py . .
Total number of lines: 10604
Time taken: 1.713 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files.py . .
Total number of lines: 1000604
Time taken: 122.405 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py . . -t 3
Total number of lines: 1000604
Time taken: 133.462 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files.py test_files/ .
Total number of lines: 1000000
Time taken: 155.036 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 526.463 ms
```

Mehr Threads sorgten für längere Laufzeit:

```
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 1896.651 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 264.177 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
```

```
Total number of lines: 1000000
Time taken: 355.933 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 420.910 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 540.667 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 419.749 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 487.942 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 551.201 ms
tecromancer@L3-37:/Systemsoftware$ python3 count_lines_in_files_threaded.py test_files/ . -
Total number of lines: 1000000
Time taken: 552.860 ms
```